

Introdução:

Depois que foi feito o levantamento de requisitos, modelagem, definido a implementação e testabilidade, o processo de desenvolvimento avança para as últimas fases: implantação e manutenção. Tais etapas são fundamentais para que o sistema seja disponibilizado de modo correto e seguro nos ambientes de produção e que continue operando de forma íntegra, eficiente e otimizada durante muito tempo.

Para o contexto do tema apresentado (sistema de agendamento de consultas médicas), deve-se notar importante atenção na implantação e manutenção de tal sistema, dado que possui informações sensíveis, além de ser mutável para sempre se adaptar as necessidades do usuário.

Implantação do Sistema:

– Ambiente de Produção:

Nesta etapa, define-se um ambiente de produção composto por:

- **Servidor de Aplicação:** Ambiente Linux hospedando a aplicação back-end em Node.js
- **Servidor de Banco de Dados:** PostgreSQL, configurado com políticas de backup e controle de acesso
- **Infraestrutura:** Hospedagem em nuvem, como AWS, Azure ou Google Cloud, permitindo escalabilidade e alta disponibilidade

A separação entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção é adotada como boa prática para reduzir riscos durante atualizações.

– Estratégia de Implantação:

Entre as estratégias para se implantar aplicáveis ao sistema, destacam-se:

- **Deploy Automatizado:** Utilização de pipelines de integração e entrega contínua (CI/CD), garantindo consistência nas implantações
- **Deploy Contínuo:** Atualizações frequentes e controladas, reduzindo impactos para os usuários
- **Deploy Manual (quando necessário):** Aplicado apenas em cenários específicos, como correções emergenciais

Ferramentas como GitHub Actions ou GitLab CI vão servir de auxílio na automação do processo.

– Riscos e Boas Práticas:

Durante a implantação, alguns riscos podem ser identificados, como indisponibilidade do sistema ou falhas de configuração. Para que isso seja mínimo, adotemos as seguintes boas práticas:

- Realização de testes antes da implantação em produção
- Uso de backups automáticos do banco de dados
- Monitoramento contínuo após o deploy
- Planejamento de rollback em caso de falhas

Manutenção do Sistema:

-- Tipos:

A manutenção do sistema de agendamento de consultas médicas contempla os quatro tipos clássicos de manutenção:

- **Manutenção Corretiva:** Correção de erros identificados após a implantação, como falhas no agendamento ou inconsistências de dados
- **Manutenção Adaptativa:** Adequação do sistema a mudanças tecnológicas, como atualização de servidores ou bibliotecas
- **Manutenção Perfectiva:** Inclusão de novas funcionalidades, como notificações por e-mail ou relatórios de consultas
- **Manutenção Preventiva:** Refatoração de código e melhorias internas para evitar problemas futuros

-- Exemplos:

Como exemplos práticos, pode-se citar:

- Correção de um erro que permita agendamentos duplicados
- Adaptação do sistema para suportar um novo navegador ou dispositivo móvel
- Melhoria da interface para facilitar o uso por pacientes e membros do corpo médico (recepcionistas, médicos, afins)
- Otimização de consultas ao banco de dados para melhorar o desempenho

-- Ferramentas Auxiliares de Manutenção:

Para isso, são utilizados ferramentas e processos como:

- Controle de versão com Git
- Registro de issues e bugs no GitHub
- Documentação técnica atualizada
- Testes automatizados para validar alterações

Monitoramento e Suporte:

-- Estratégia de Monitoramento:

O monitoramento contínuo do sistema é essencial para garantir desempenho e segurança. Entre as estratégias adotadas estão:

- Monitoramento de desempenho do servidor e da aplicação
- Análise de logs para identificação de falhas
- Monitoramento de disponibilidade do sistema

Ferramentas como PM2, Grafana ou serviços de monitoramento em nuvem podem ser utilizadas.

-- Suporte Técnico:

O suporte técnico é responsável por atender usuários, registrar problemas e encaminhar soluções. Para isso, são definidos canais de comunicação claros, como:

- Sistema de chamados
- Canais para contato (WhatsApp, E-mail, número de telefone)
- Documentação de uso para usuários finais

Essa estrutura garante maior satisfação e confiança dos usuários.

-- Política de Atualização e Evolução:

O sistema segue políticas de atualização periódica, contemplando correções, melhorias e novas funcionalidades. As atualizações são planejadas para minimizar impactos e garantir a continuidade do serviço.

Conclusão:

A implantação e a manutenção são etapas indispensáveis para assegurar a continuidade e a qualidade de um software após sua entrega inicial. No sistema de agendamento de consultas médicas, a adoção de boas práticas de deploy, manutenção estruturada e monitoramento contínuo garante um sistema confiável, seguro e preparado para evoluir conforme as necessidades do negócio e dos usuários. Dessa forma, o software mantém seu valor ao longo do tempo, cumprindo seu papel no apoio aos processos da área da saúde.